

远程访问一次造成的停顿周期数为: $\frac{2000 \text{ ns}}{10 \text{ ns/cycle}} = 200 \text{ cycles}$

情况 (1) 没有远程访问: $CPI_1 = 1.0$

情况 (2) 有 0.5% 的指令需要远程访问, 即比例为: $0.5\% = 0.005$

平均每条指令增加的停顿周期为: $0.005 \times 200 = 1$

所以情况 (2) 的 CPI 为: $CPI_2 = 1.0 + 1 = 2.0$

两种情况的执行时间之比为: $\frac{T_2}{T_1} = \frac{CPI_2}{CPI_1} = \frac{2.0}{1.0} = 2$

因此, 前者比后者快: 2 倍

也就是说, 没有远程访问时, 执行时间是后者的一半。